

MAKALAH REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DOKUMENTASI DAN DEPLOYMENT



Disusun oleh :

Kelompok 7

1. Muhammad Sodais Adam (2403015030)
2. Dara Ayu Aprilia (2403015057)
3. Nur Sakiya (2403015102)

Dosen Pengampu : Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Tujuan: Mahasiswa mampu mendokumentasikan sebuah rancangan, pekerjaan dan rencana perawatan sistem yang dibangun

Teori Singkat

Dokumentasi penting untuk pemeliharaan dan pengembangan lanjutan.

Bahan dan Alat

- Markdown/Word
- Hosting (opsional)

Contoh Permasalahan

Sistem sulit dikembangkan ulang karena tidak ada dokumentasi.

Studi Kasus

- Buat dokumentasi pengguna
- UML dan Simulasikan deployment

DOKUMENTASI DAN DEPLOYMENT SISTEM

Studi Kasus

Sistem yang digunakan adalah Aplikasi Catatan Keuangan Pribadi, yaitu aplikasi yang membantu pengguna mencatat pemasukan, pengeluaran, mengelola kategori transaksi, dan melihat laporan keuangan.

1. Dokumentasi Pengguna (User Documentation)

1.1 Deskripsi Sistem

Aplikasi Catatan Keuangan Pribadi merupakan sistem yang dirancang untuk membantu pengguna mengelola keuangan sehari-hari secara digital. Pengguna dapat mencatat transaksi pemasukan dan pengeluaran serta melihat laporan keuangan secara otomatis.

Tujuan Sistem

- Mencatat pemasukan dan pengeluaran.
- Mengelompokkan transaksi berdasarkan kategori.
- Menampilkan laporan keuangan.
- Membantu pengguna mengontrol kondisi keuangan.

1.2 Fitur Utama Sistem

1. Tambah Transaksi

Pengguna dapat menambahkan data transaksi baru.

Data yang diinput:

- Tanggal transaksi

- Jenis transaksi (Pemasukan/Pengeluaran)
- Nominal
- Kategori
- Keterangan

2. Kelola Kategori

Pengguna dapat:

- Menambah kategori baru
- Mengubah kategori
- Menghapus kategori

Contoh kategori:

- Makanan
- Transportasi
- Gaji
- Pendidikan
- Hiburan

3. Laporan Keuangan

Sistem menampilkan:

- Total pemasukan
- Total pengeluaran
- Saldo akhir
- Riwayat transaksi

1.3 Cara Menggunakan Sistem

Langkah 1: Login

1. Buka aplikasi.
2. Masukkan username dan password.
3. Klik tombol Login.

Output: Pengguna masuk ke dashboard.

Langkah 2: Menambah Transaksi

1. Klik menu Transaksi
2. Klik tombol Tambah.
3. Isi seluruh data transaksi.
4. Klik Simpan.

Output: Data transaksi tersimpan ke database.

Langkah 3: Melihat Laporan

1. Klik menu Laporan.
2. Pilih periode laporan.
3. Klik Tampilkan

Output: Sistem menampilkan laporan keuangan sesuai periode.

1.4 Panduan Jika Terjadi Kesalahan

Masalah 1

Data tidak dapat disimpan.

Penyebab:

- Ada field yang kosong.

Solusi:

- Pastikan semua data telah diisi.

Masalah 2

Tidak dapat login.

Penyebab:

- Username atau password salah.

Solusi:

- Periksa kembali akun yang digunakan.

Masalah 3

Laporan tidak muncul.

Penyebab:

- Belum ada data transaksi.

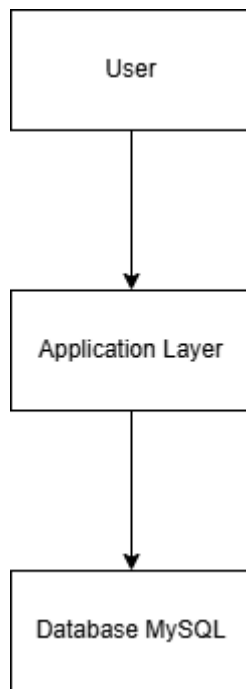
Solusi:

- Tambahkan transaksi terlebih dahulu.

2. Dokumentasi Teknik

2.1 Arsitektur Sistem

Sistem menggunakan arsitektur tiga lapisan (Three Tier Architecture).



2.2 Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi
Frontend	HTML, CSS, Bootstrap
Backend	PHP
Database	MySQL
Server	Apache/XAMPP
Bowser	Chrome, Edge

2.3 Struktur Database

Tabel User

Field	Tipe
id_user	INT
username	VARCHAR(50)
password	VARCHAR(255)

Tabel Kategori

Field	Tipe
id_kategori	INT
nama_kategori	VARCHAR(100)

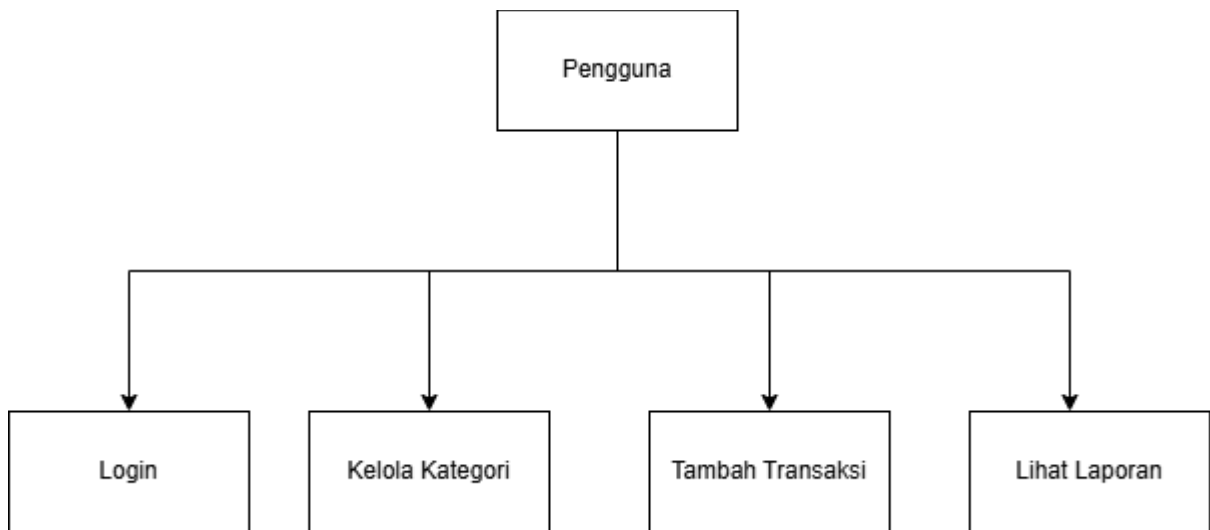
Tabel Transaksi

Field	Tipe
id_transaksi	INT

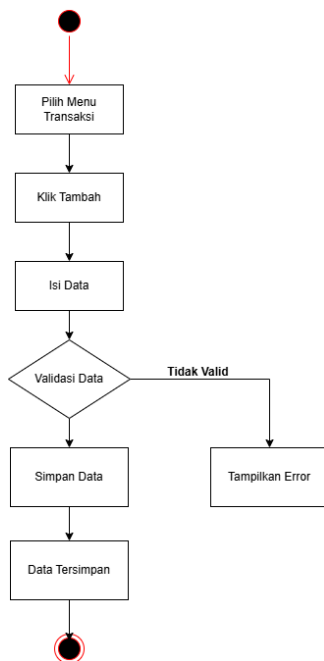
tanggal	DATE
jenis	VARCHAR(20)
nominal	DECIMAL
kategori	VARCHAR(100)
keterangan	TEXT

3. UML Sistem

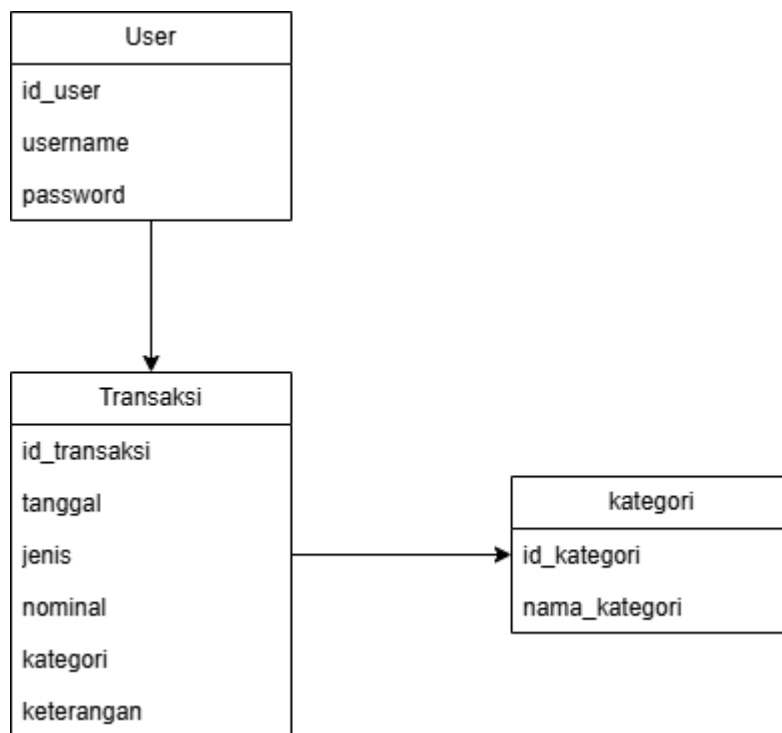
3.1 Use Case Diagram



3.2 Activity Diagram Tambah Transaksi



3.3 Class Diagram



4. Simulasi Deployment

4.1 Persiapan Deployment

Perangkat yang digunakan:

Hardware

- Laptop Intel Core i5
- RAM 8 GB
- SSD 256 GB

Software

- Windows 11
- XAMPP
- MySQL
- Browser Google Chrome

4.2 Langkah Deployment

Langkah 1

Install XAMPP.

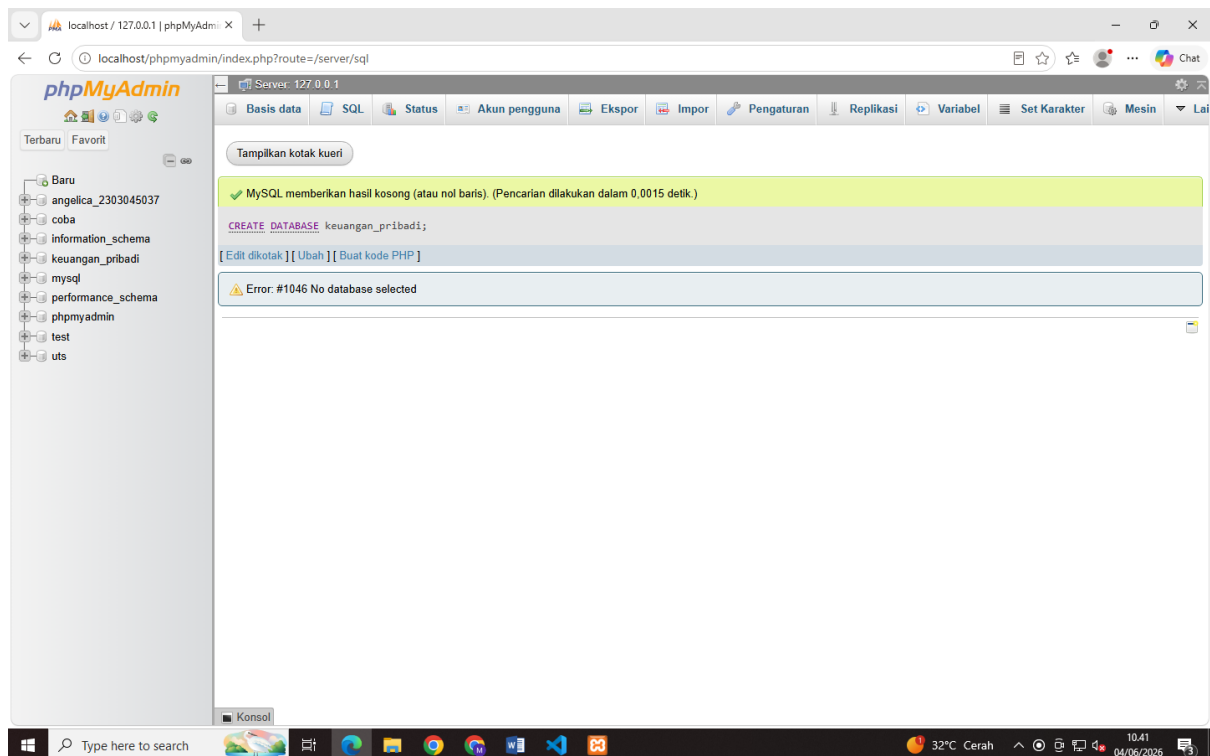
Langkah 2

Aktifkan:

- Apache
- MySQL

Langkah 3

Buat database:



Langkah 4

Import file database.

Langkah 5

Copy source code ke folder:

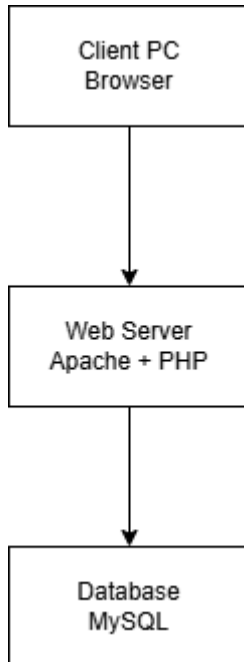
C:\xampp\htdocs\keuangan

Langkah 6

Jalankan aplikasi melalui browser:

<http://localhost/keuangan>

4.3 Deployment Diagram



5. Rencana Pemeliharaan (Maintenance Plan)

Corrective Maintenance

Memperbaiki bug yang ditemukan setelah sistem digunakan.

Contoh:

- Error saat menyimpan transaksi.

Adaptive Maintenance

Menyesuaikan sistem dengan kebutuhan baru.

Contoh:

- Menambahkan fitur ekspor PDF.

Perfective Maintenance

Meningkatkan performa sistem.

Contoh:

- Mempercepat proses pencarian transaksi.

Preventive Maintenance

Mencegah kerusakan di masa depan.

Contoh:

- Backup database setiap minggu.

6. Kesimpulan

Dokumentasi dan deployment merupakan bagian penting dalam pengembangan perangkat lunak. Dokumentasi membantu pengguna memahami cara menggunakan sistem dan memudahkan pengembang melakukan pemeliharaan. Deployment memastikan aplikasi dapat dijalankan pada lingkungan operasional dengan baik. Pada studi kasus Aplikasi Catatan Keuangan Pribadi, seluruh proses dokumentasi pengguna, dokumentasi teknis, UML, simulasi deployment, dan rencana maintenance telah dibuat sehingga sistem siap digunakan serta dikembangkan lebih lanjut.

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Dokumentasi pengguna	Lengkap & mudah dipahami	Cukup jelas	Kurang jelas	Tidak ada
Dokumentasi teknis	Lengkap	Cukup	Kurang	Tidak ada
Deployment	Berhasil	Sebagian	Gagal	Tidak dilakukan